Clase 3 · Ingeniería de Requerimientos

Modelación y Diseño de Sistemas 2026 · UNC-ESCMB-AUSI

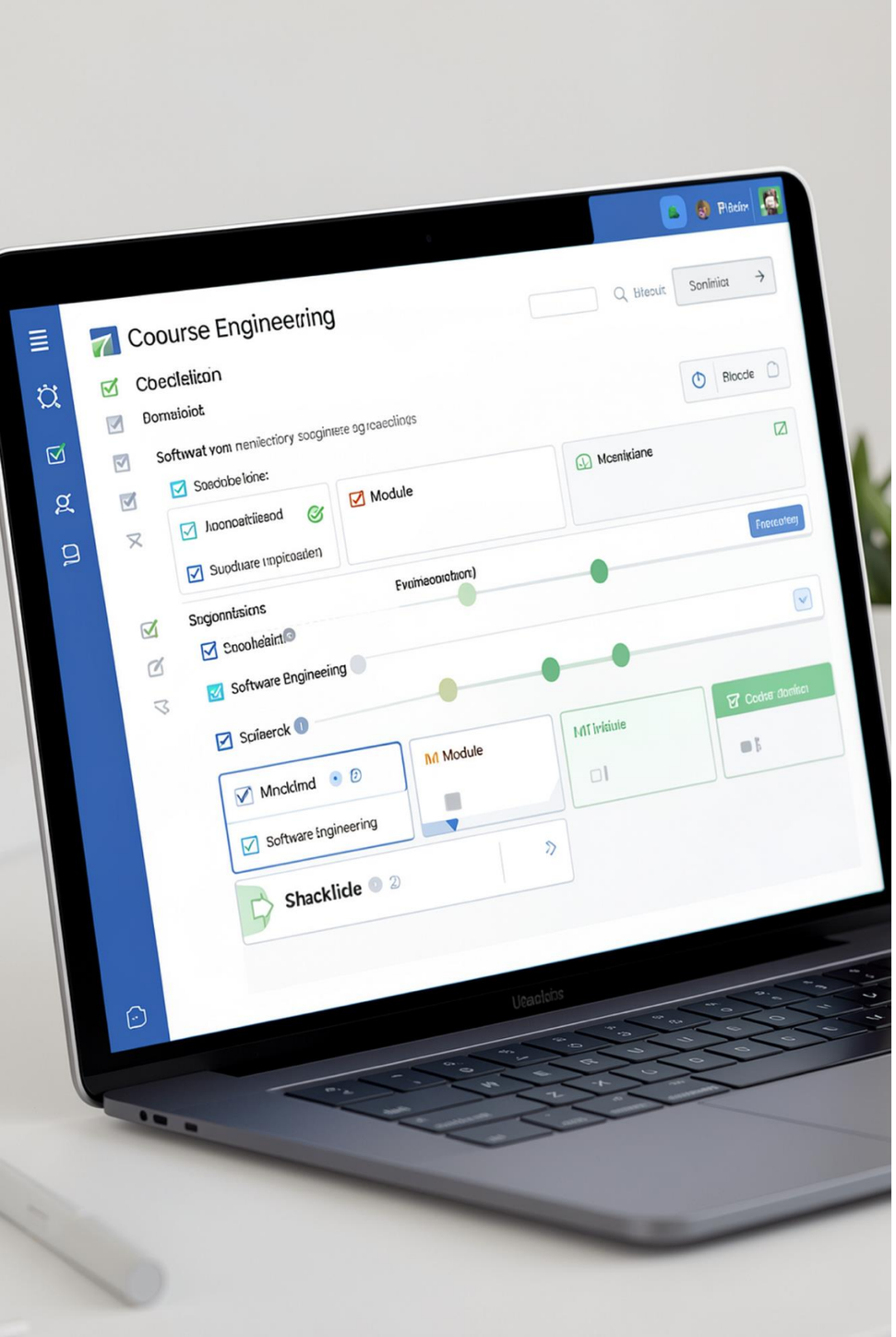
Docente

Ing. Fernando Bono

Contacto

linkedin.com/in/fernandobono/





Temario de la Clase

01

Proceso de Ingeniería de Requerimiento

Etapas, actividades y flujo del proceso completo de IR.

02

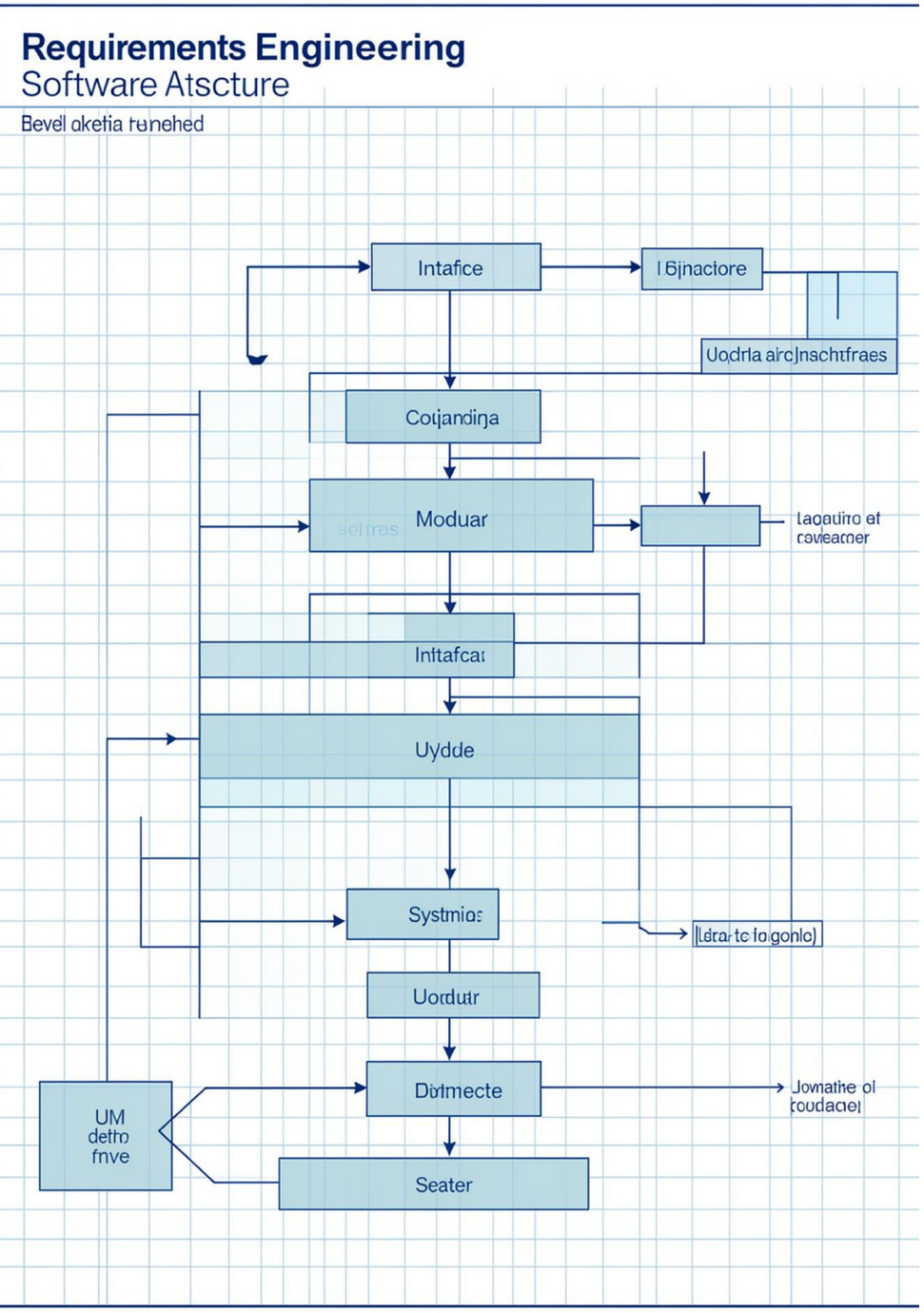
Redacción de Requerimientos de Sistema

Técnicas, consejos y ejemplos para escribir requerimientos de calidad.

03

Problemas con los Requerimientos

Errores comunes, ambigüedades y conflictos frecuentes en proyectos reales.

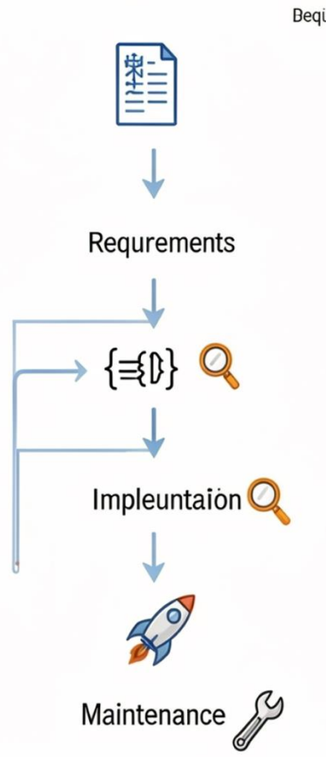


Ingeniería de Requerimientos

Fundamentos, definiciones y rol dentro del ciclo de vida del software.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono

Ingeniería de Requerimientos



Posición en el Ciclo de Vida en Cascada

La Ingeniería de Requerimientos es la **segunda fase** estipulada en el ciclo de vida de cascada (Figura 1). Según este modelo, es necesario contar con los requerimientos para poder definir el **Modelo Estructural** del sistema, es decir, la arquitectura y el diseño.

⚠ Sin embargo, usualmente es imposible contar con **todos** los requerimientos del sistema en un tiempo razonable, por lo que en la mayoría de los desarrollos se comienza a definir el Modelo Estructural teniendo en cuenta solo **algunos requerimientos**.

Definición de Ingeniería de Requerimientos

> El proceso para establecer los **servicios que el sistema deberá proveer** y las **restricciones bajo las cuales deberá operar y ser desarrollado** se llama Ingeniería de Requerimientos.

Servicios

¿Qué debe hacer el sistema? Funciones y capacidades esperadas.

Restricciones Operativas

¿Bajo qué condiciones debe operar? Entorno, plataforma, usuarios.

Restricciones de Desarrollo

¿Cómo debe ser construido? Tecnología, tiempo, recursos.

Definición de Requerimientos

Un **requerimiento** es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema, lo que ha sido apropiadamente **documentado y validado** por el solicitante.

Los requerimientos tratan exclusivamente sobre los **fenómenos del dominio de aplicación** y no sobre la máquina que los implementa.



Definición de Requerimientos — Aspectos Clave

Pedido ≠ Requerimiento

No todos los pedidos o deseos de un usuario se convierten en requerimientos, pero todos los requerimientos se originan en un pedido o deseo de un usuario o cliente.

Documentación y Validación

Para que un pedido se convierta en requerimiento, debe ser **documentado apropiadamente** y el solicitante debe **validarlo**.

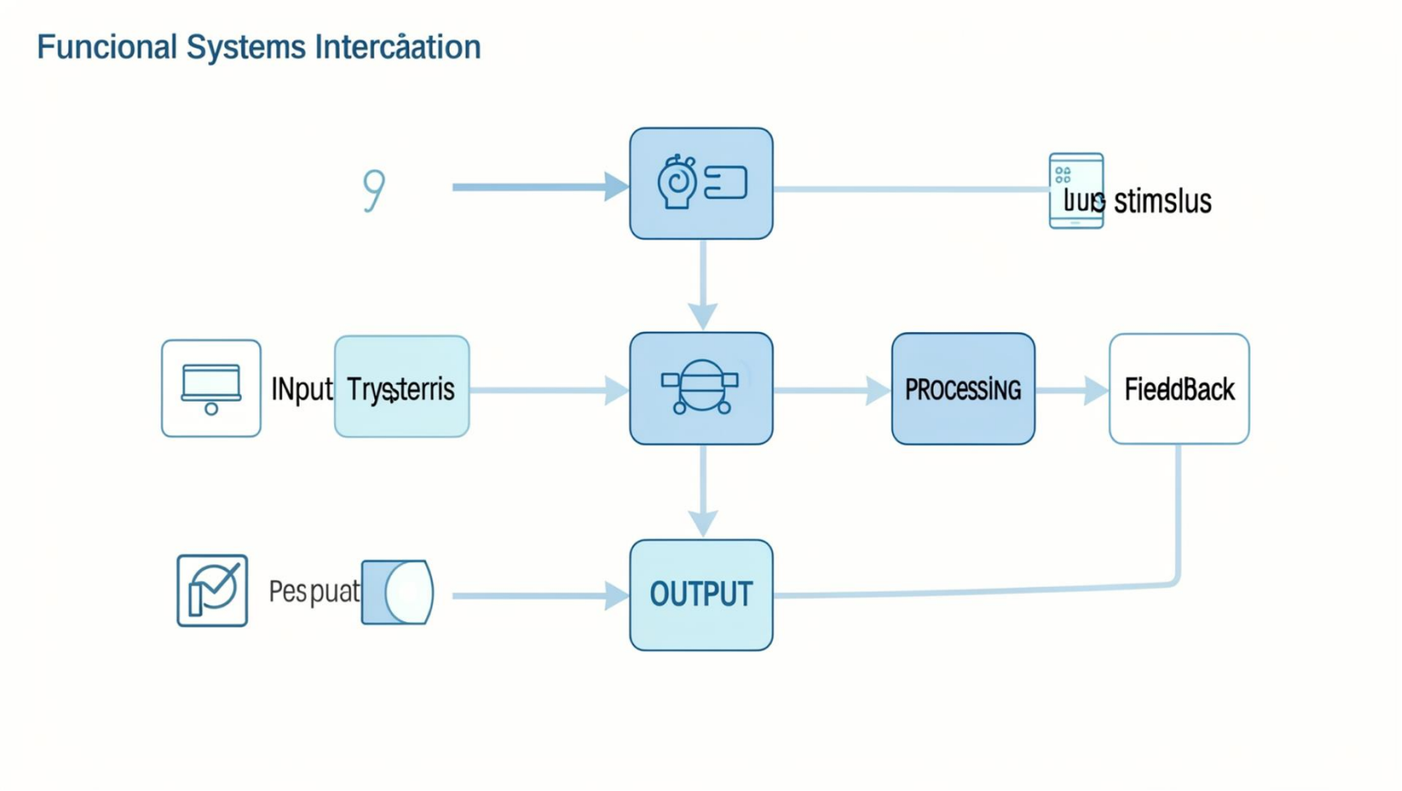
Rol del Ingeniero de Software

Los ingenieros de software **NO originan** los requerimientos; su función es convertir pedidos de los usuarios en requerimientos y luego proveer un sistema que los implemente.

Vocabulario del Dominio

Los requerimientos siempre están en el **entorno del sistema**. Palabras como tabla, XML, clase, subrutina, etc. **NO** pueden formar parte de un requerimiento.

Requerimientos Funcionales



Un **requerimiento funcional** describe una interacción entre el sistema y su ambiente. Los requerimientos funcionales describen cómo debe comportarse el sistema ante un estímulo.

Interacción

Sistema ↔ Ambiente

Comportamiento

Respuesta ante estímulos

Requerimientos Funcionales — Ejemplo

SISTEMA DE CAJA DE AHORRO BANCARIA

1

Identificación de Cuenta

Cada caja de ahorro se identifica por un **número de cuenta** único.

2

Depósito

Cualquier persona puede efectuar un depósito de una **cantidad positiva de dinero** en cualquier caja de ahorro.

3

Extracción

Solo el **titular o los co-titulares** de una caja de ahorro pueden extraer una cantidad positiva de dinero de ella.

Requerimientos Funcionales — Deben Incluir



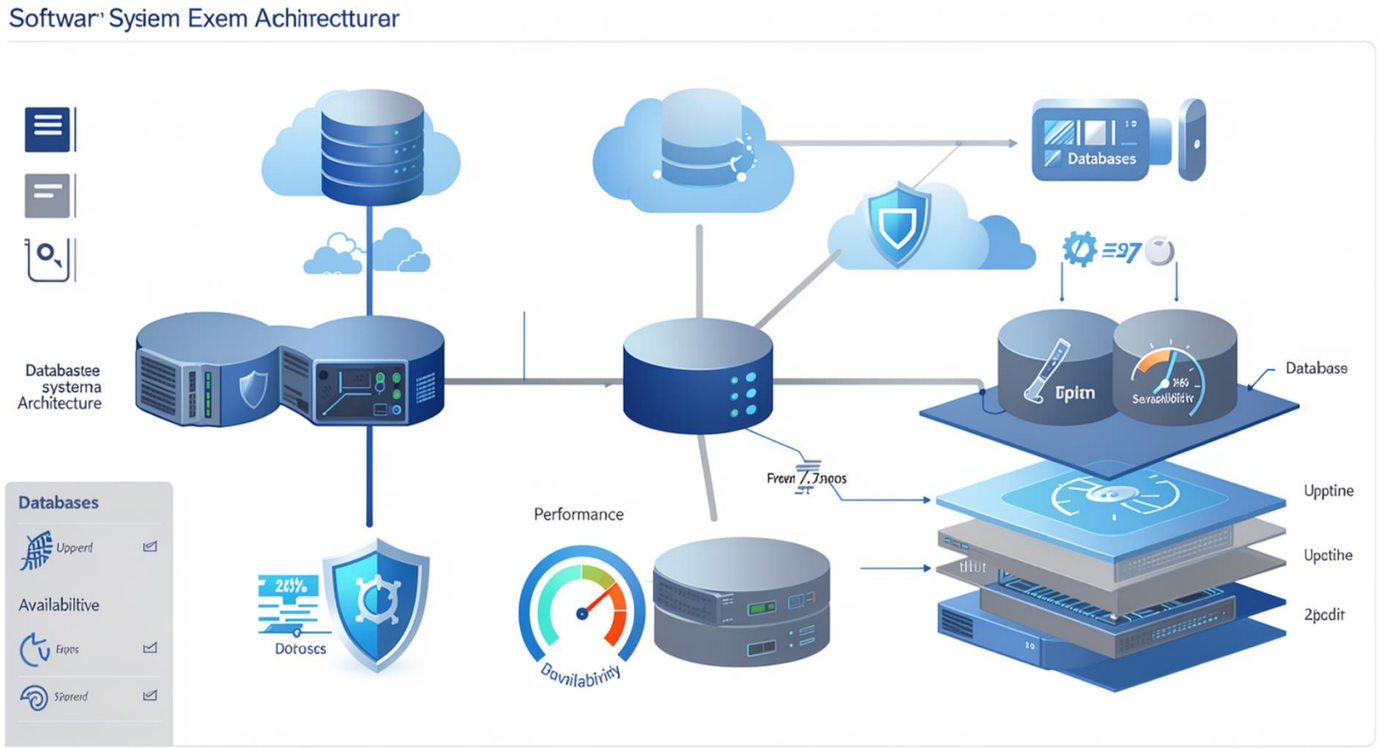
- → **Chequeos de validación de la entrada**
- → **Secuencia exacta de las operaciones**
- → **Respuestas a situaciones anormales**

  Desborde · Comunicaciones · Manejo de errores y recuperación
- → **Efecto de los parámetros del sistema**
- → **Relación entre salidas y entradas**

  Secuencias de entrada/salida · Fórmulas de conversión

Requerimientos No Funcionales

ATRIBUTOS DE CALIDAD · CUALIDADES DEL SISTEMA



Un **requerimiento no funcional** es una restricción sobre el sistema o su proceso de producción.

Si bien los requerimientos funcionales son esenciales para construir el sistema correcto, existen ciertas **cualidades o atributos** que los usuarios esperan del sistema que no tienen una relación simple con la funcionalidad que desean.

A estas cualidades se las denomina **Requerimientos No Funcionales**.

Requerimientos No Funcionales — Ejemplos



Plataforma

El sistema debe ejecutar sobre Linux Ubuntu 10.4 LTS (Lucid Lynx) y Windows 10.



Seguridad

El sistema debe impedir que usuarios no autorizados accedan a información crítica.



Disponibilidad

El sistema debe estar en funcionamiento **24/7**.



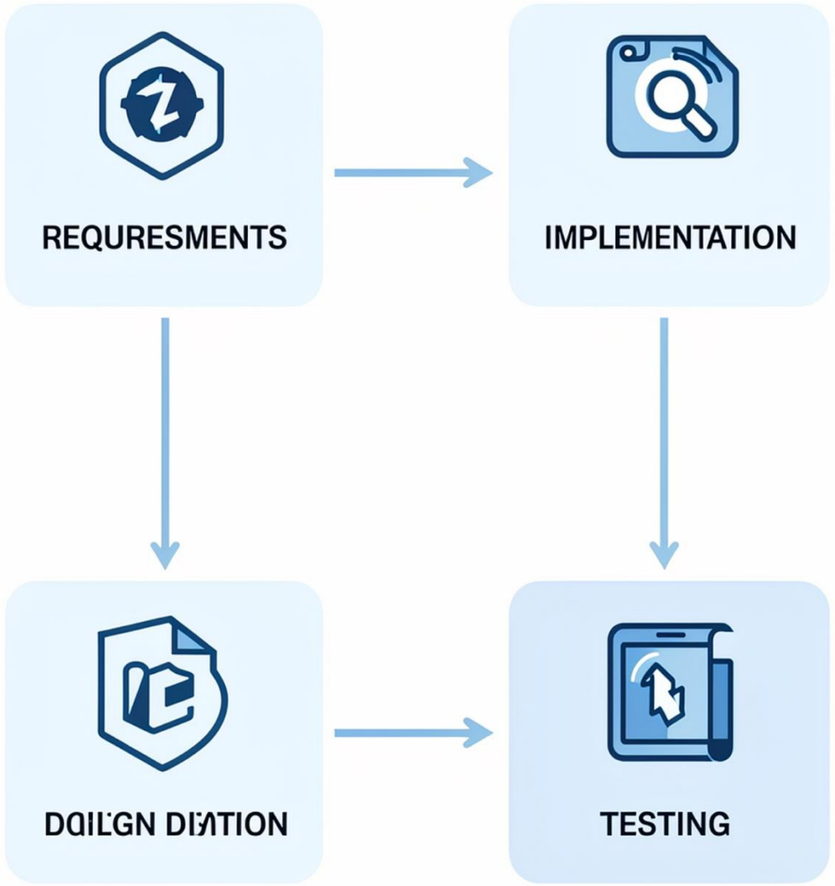
Rendimiento

El sistema debe poder procesar **100.000 transacciones por hora**.



Tecnología

El sistema debe ser implementado en **Java**.

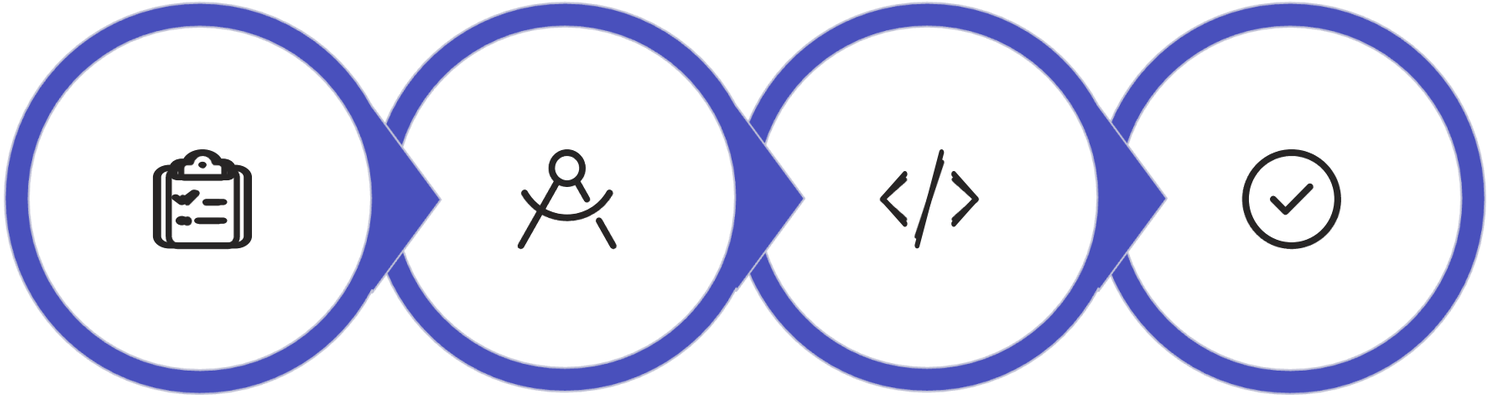


Relación entre los Requerimientos y el Resto de las Etapas del Proceso

Los requerimientos son el punto de partida y el hilo conductor de todo el proceso de desarrollo de software. Su calidad impacta directamente en cada etapa posterior.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono

Requerimientos como Eje del Proceso



Diseño y Especificación

El diseño y la especificación del sistema se obtienen a partir de los requerimientos.

Implementación

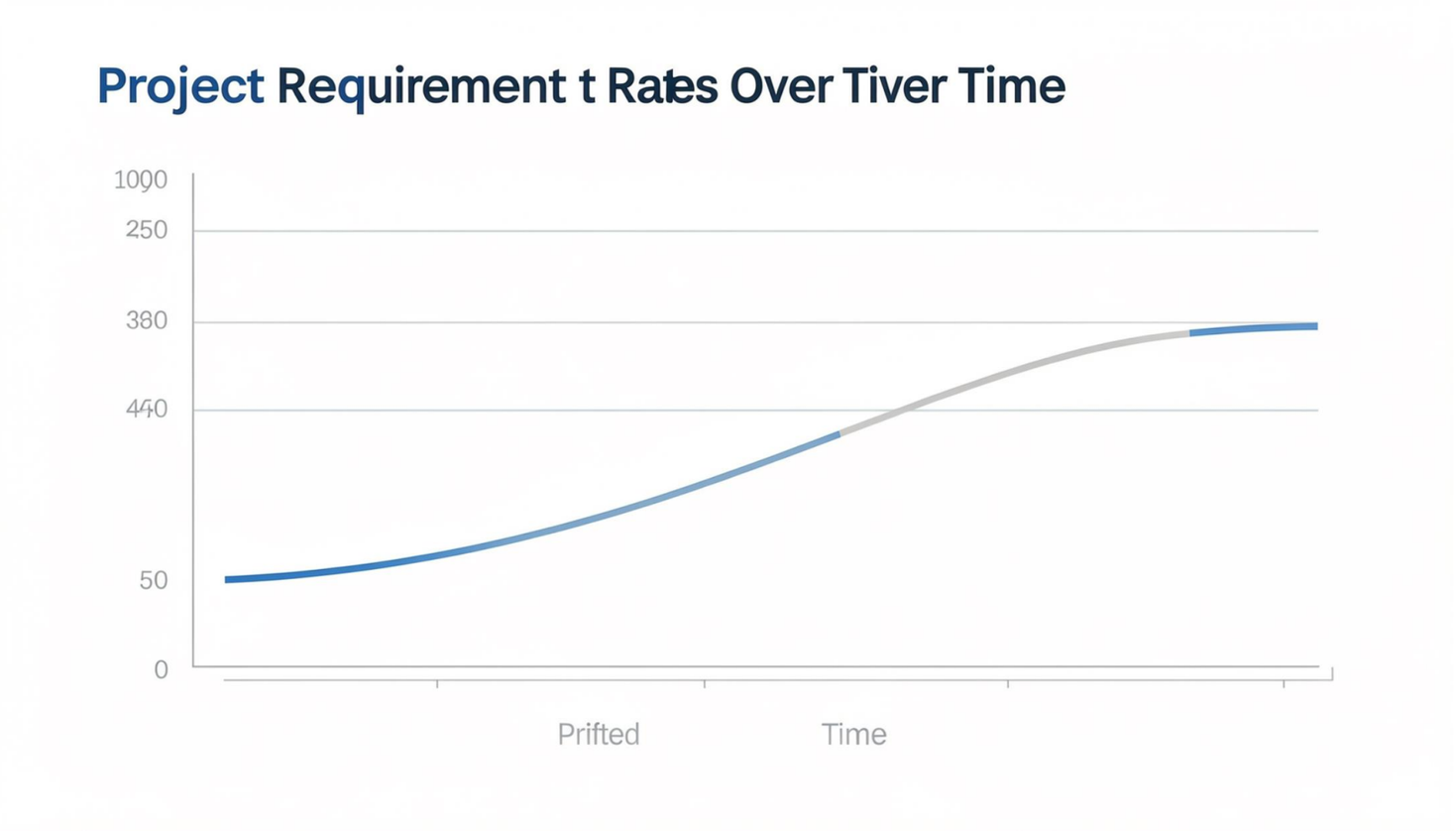
El diseño y la especificación se utilizan para implementar el programa.

Testing de Aceptación

Los requerimientos son el documento esencial para llevar adelante el **testing de aceptación**.

Cuanto mayor calidad tengan los requerimientos, mayores son las posibilidades de que el proyecto sea un **éxito**.

¿Cuándo Iniciar la Fase de Arquitectura y Diseño?



Según el modelo de desarrollo en cascada, a la fase de Ingeniería de Requerimientos le sigue la de **Arquitectura y Diseño**. Cabe preguntarse en qué momento es conveniente iniciar la segunda.

> Se podrá iniciar la fase de Arquitectura y Diseño cuando se **desacelera la cantidad de requerimientos validados** que pide el cliente.

Esto ocurre cuando el cociente entre la **aparición de requerimientos y el tiempo** es bajo durante un período de tiempo razonable.



Requerimientos

Consolidación, priorización y calidad de los requerimientos del sistema.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono

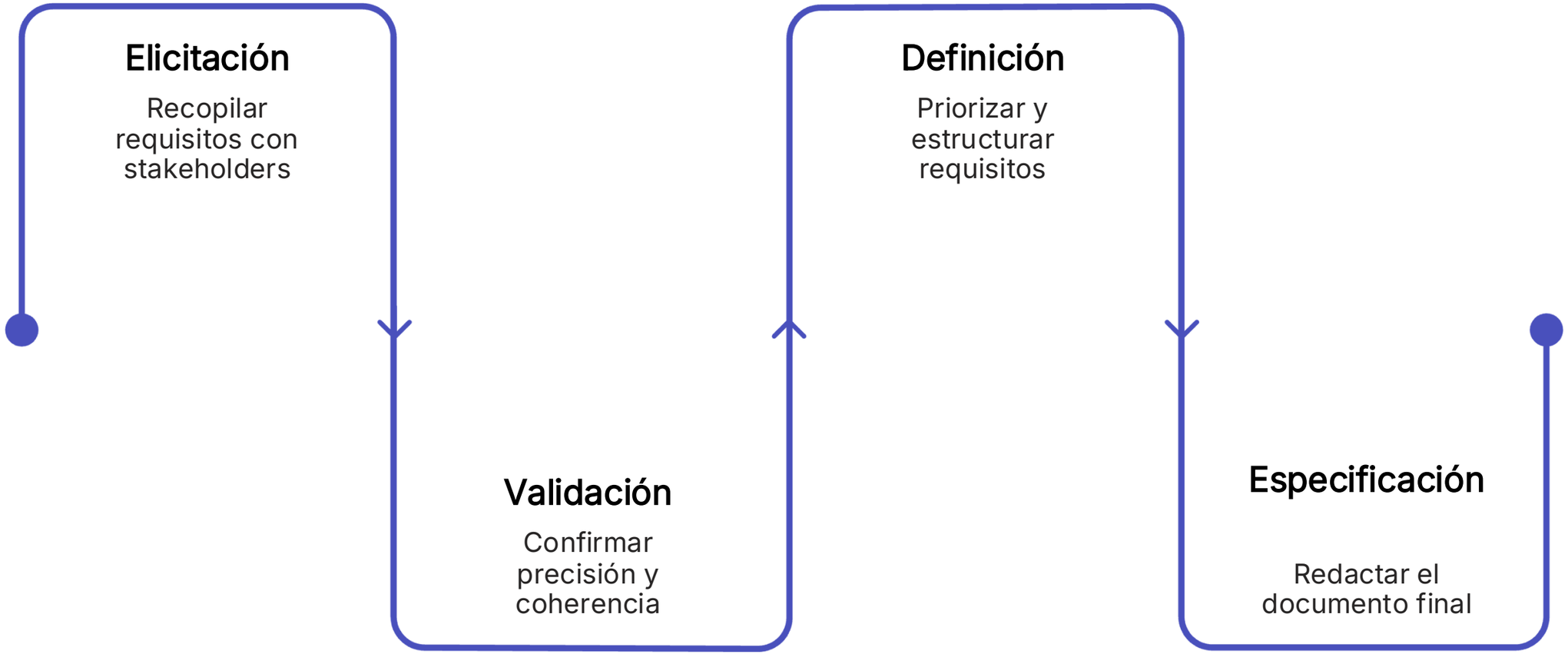
Proceso de la Ingeniería de Requerimientos

Etapas, técnicas y productos del proceso completo.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono



Proceso de la Ingeniería de Requerimientos



El proceso comienza por la **obtención de requerimientos** y finaliza con la **redacción del documento de requerimientos**. En todos los casos el término "requerimientos" refiere tanto a requerimientos funcionales como no funcionales.

Obtención de Requerimientos



En esta etapa se obtienen los requerimientos del sistema a través de:

Observación

De sistemas existentes y del entorno donde se instalará el sistema.

Reuniones con los Interesados

Entrevistas, talleres y sesiones de trabajo con stakeholders.

Generación de Prototipos

Modelos desechables para validar funcionalidades con el cliente.

Definición de Escenarios

Casos de uso y situaciones concretas del dominio de aplicación.

Estas técnicas deben aplicarse **una y otra vez** hasta tanto finalice la etapa.

Validación de Requerimientos

> Los requerimientos **solo pueden ser validados por el cliente**. Por lo tanto, una vez que se ha obtenido un requerimiento (preguntando al cliente) se le debe preguntar si ese es el requerimiento que expresó.



Paso 1

Obtener el requerimiento del cliente

Paso 2

Documentarlo apropiadamente

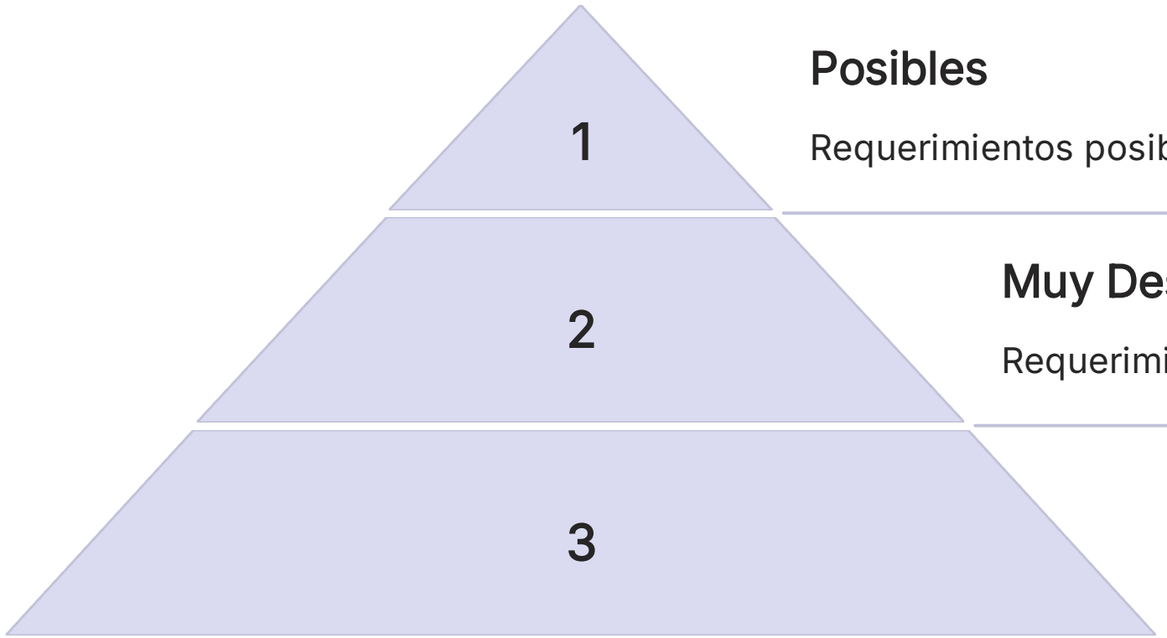
Paso 3

Confirmar con el cliente que es correcto

Definición de Requerimientos

En esta etapa la información colectada en la etapa anterior se vuelca en un **documento consolidado, organizado y estructurado**. Las técnicas aplicadas para descubrir requerimientos generan varios prototipos y escenarios; la información recabada tiende a estar dispersa y desorganizada, por lo que es necesario consolidarla.

Priorización de Requerimientos



Posibles

Requerimientos posibles que podrán eliminarse

Muy Deseables

Requerimientos muy deseables pero no indispensables

Absolutamente Necesarios

Requerimientos que deben ser absolutamente satisfechos

Calidad de los Requerimientos



La calidad de un requerimiento se refiere en general a **qué tan perdurable en el tiempo** será tal y como está descripto en este momento.

Mala Calidad

El cliente no puede expresarlo claramente, duda o desconoce qué es lo que realmente necesita o quiere.

Relación con Validación

La calidad de un requerimiento está directamente relacionada con el **grado de validación** que aún necesita.

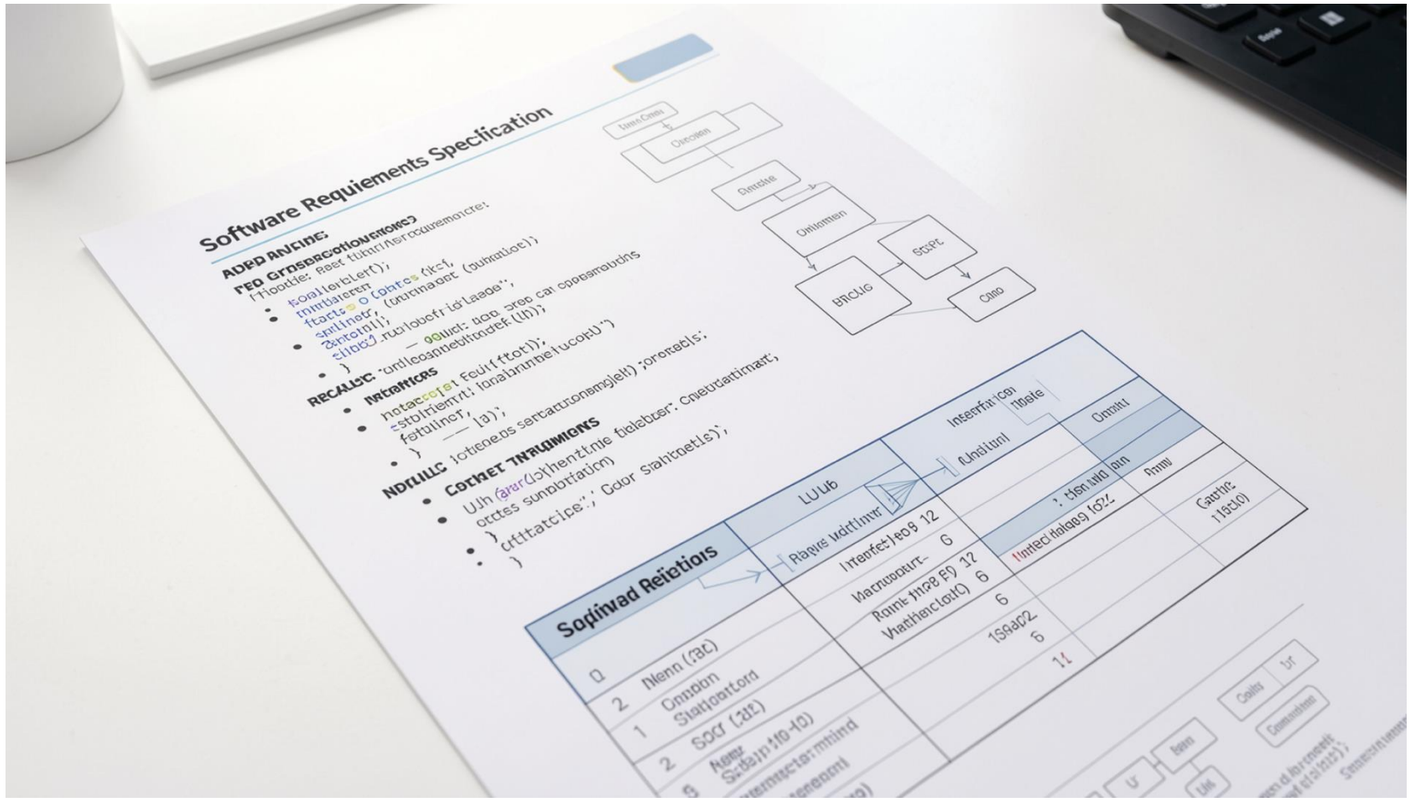


Calidad de los Requerimientos

La calidad determina la durabilidad y confiabilidad de cada requerimiento a lo largo del proyecto.

MyD 2026 · Ing. Fernando Bono

Especificación de Requerimientos



En esta etapa la **Lista consolidada de requerimientos** se escribe desde la perspectiva del desarrollador.

Esta etapa puede incluirse en las fases denominadas **Modelo Estructural** o **Modelo Funcional** en el modelo de ciclo de vida de cascada (Figura 1).

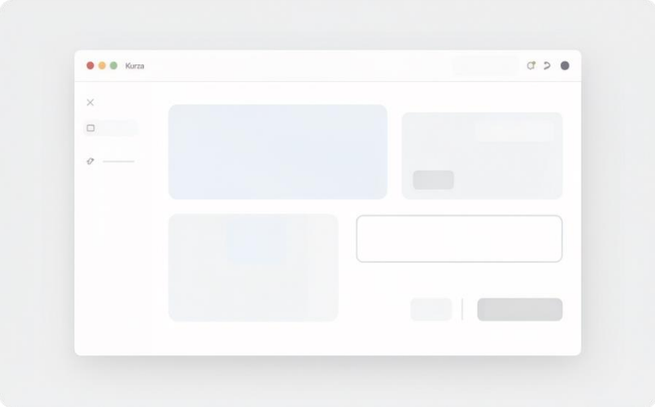
Entrada

Lista consolidada de requerimientos del cliente

Salida

Especificación técnica desde perspectiva del desarrollador

Productos del Proceso de la Ingeniería de Requerimientos





Prototipos Desechables

Debe ser la forma de interacción casi excluyente entre los ingenieros de requerimientos y el cliente. Un prototipo desechable es un programa que imita al menos algunos de los requerimientos funcionales pero que, luego de que los requerimientos se han validado, **el programa se descarta**.

Escenarios de Atributos de Calidad

Es muy complejo o costoso, y muchas veces imposible, prototipar los atributos de calidad de un sistema (tales como disponibilidad, seguridad, testeabilidad, etc.). En consecuencia, en lugar de prototipos, se utilizan **escenarios de atributos de calidad** como técnica efectiva.

Lista Consolidada de Requerimientos

¿Qué es?

Documento que consolida, organiza y estructura la información recolectada durante la etapa de Obtención de requerimientos. El vocabulario y las notaciones deben ser estrictamente las del **cliente o del dominio de aplicación**.

NO debe incluir términos como: tabla, registro, campo, lista enlazada, función, proceso, variable, base de datos, archivo, directorio, sistema operativo, módulo, objeto, clase, hilo de control, servidor, HTTP, webservice, etc.

Ejemplos de frases INCORRECTAS

"El sistema deberá implementar un módulo..."

"Un webservice tomará los datos de la tabla personas y los enviará vía SOAP al servidor Web..."

Ejemplos de frases CORRECTAS

"El sistema deberá implementarse en C++..."

"El sistema deberá procesar 10.000 transacciones por minuto..."

¿Qué es un Requerimiento?

Definición Central

Un requerimiento de software define las **funciones, capacidades o atributos** de cualquier sistema de software.

Factores de Calidad

Representan factores de calidad del sistema que permitirán evaluar su utilidad a un cliente o usuario.

Datos de Entrada al Desarrollo

Representan lo que se requiere implementar y son los datos de entrada al proceso de desarrollo de software.

Descripción del Comportamiento

Describe cómo el sistema deberá comportarse, información del dominio, restricciones de operación y atributos del sistema.

Un Problema por Resolver

Cada requerimiento representa un problema concreto del dominio que el sistema debe resolver.

Características de los Requerimientos

Por Escrito

Siempre documentados formalmente.

Necesarios

Solo lo que el sistema realmente necesita.

No Ambiguos

Una sola interpretación posible.

Verificables

Se puede comprobar su cumplimiento.

Completos

Sin información faltante.

Correctos y Precisos

Exactos y sin errores de contenido.

Viables

Posibles de implementar con los recursos disponibles.

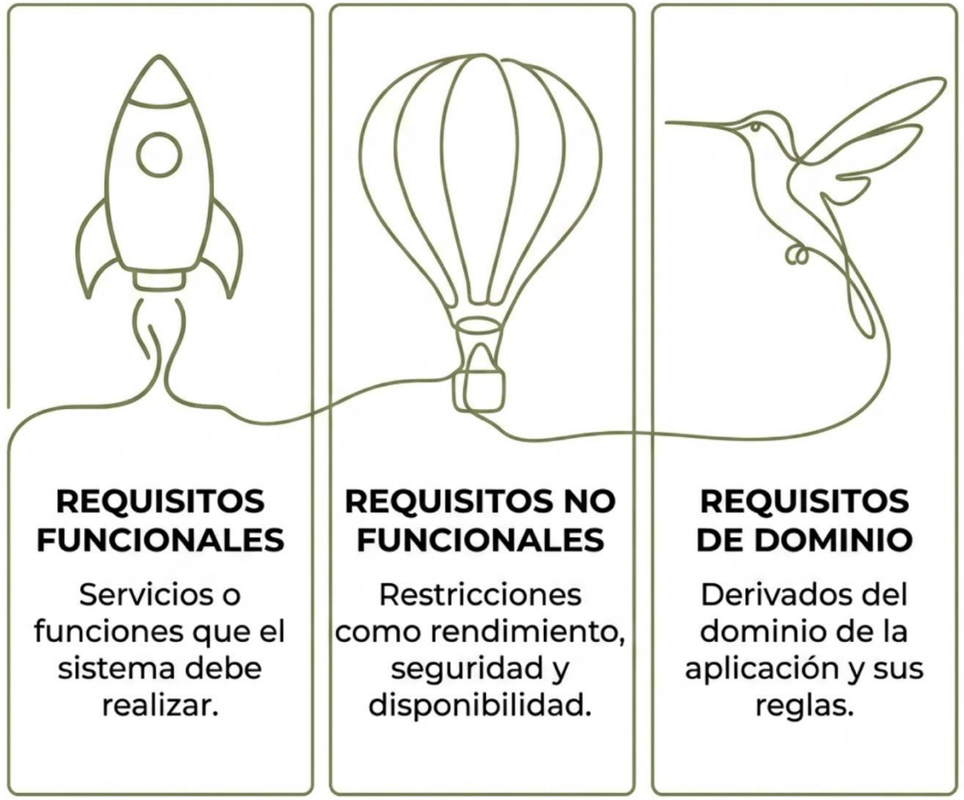
Priorizables

Se puede establecer su orden de importancia.

Consistentes

Sin contradicciones entre sí.

Tipos de Requerimientos



Funcionales

Describen **servicios o funciones** que el sistema debe realizar. Definen el comportamiento del sistema ante entradas y situaciones específicas.

No Funcionales

Son un **límite en el sistema** o en el proceso de desarrollo. Incluyen rendimiento, seguridad, disponibilidad, portabilidad, etc.

De Dominio

Se obtienen del **dominio de la aplicación** del sistema y reflejan sus características propias y reglas de negocio.

Identificación de Requerimientos

Tareas que facilitan la identificación de requerimientos:

01

Analice los documentos fuentes

Resultados de las reuniones con los usuarios, actas, entrevistas y notas de campo.

02

Extraiga sentencias clave

Identifique las sentencias que contienen las palabras: **DEBERÁ, DEBE**.

03

Identifique sentencias implícitas

Identifique sentencias que impliquen requerimientos aunque no usen las palabras clave.

04

Identifique la estructura

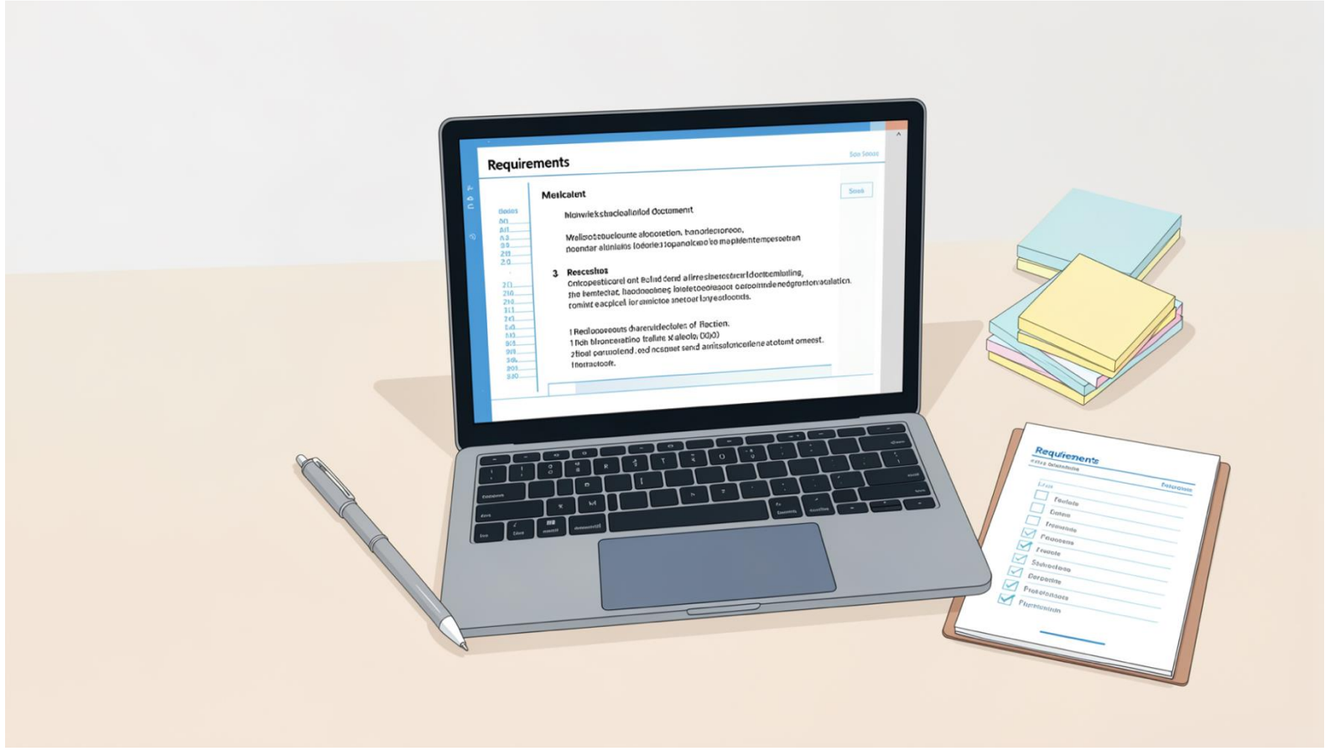
Identifique sentencias de tipo **VERBOS, ACCIONES y un RESULTADO**.

05

Clasifique

Haga una lista de **FUNCIONALES** y **NO FUNCIONALES**.

Redacción de Requerimientos



Vital para el entendimiento

Buena redacción

Facilita buena **interpretación** por parte de todos los involucrados.

Buena redacción

Facilita la **validación** con el cliente y los usuarios.

Un requerimiento bien redactado es la base de un proyecto exitoso.

Redacción de Requerimientos — Ejemplos

Requerimiento de Comparación de Ventas

"El sistema en el módulo de ventas debe ofrecer una opción mediante la cual el usuario pueda ver una comparación de lo presupuestado versus la venta real en un rango de fechas."

Requerimiento de Tiempo de Conexión

"Cuando el tiempo de conexión exceda el valor predeterminado como máximo, el sistema debe cancelar la selección informándole al usuario que el tiempo se agotó y por lo tanto será desconectado."

Requerimiento de Ordenamiento de Reporte

"En el reporte de mercados objetivos, al aplicarle filtros por asesor y zona, muestra la información en desorden; se debe corregir de tal forma que salga ordenado por número de cédula del asesor y agrupado por zona."

Consejos para Escribir los Requerimientos



Sentencias y párrafos cortos

Mantenga cada requerimiento conciso y al punto.

Gramática, ortografía y puntuación

Apropiada en todo momento para evitar malentendidos.

Haga un glosario

Utilice términos consistentes definidos en el glosario del proyecto.

Estructura: "El sistema debe/deberá... + acción"

Forma canónica para redactar requerimientos funcionales.

Evite términos ambiguos

No use: amigable, fácil, simple, rápido, fuerte, superior, aceptable, robusto.

Cuidado con "y", "o", "etc."

Pueden representar **varios requerimientos** distintos que deben separarse.



Problemas con los Requerimientos

No es simplemente "tomar nota"

El proceso de requerimientos no es fácil. No es simplemente registrar las necesidades del cliente.

Proceso de Comunicación

Es necesario entender qué es lo que quiere el cliente, lo cual requiere habilidades de comunicación avanzadas.

Proceso de Negociación

Es necesario determinar qué cosas podemos comprometernos a hacer, equilibrando expectativas y capacidades.

Falta de Acuerdos

No se hizo ningún tipo de negociación y no hay acuerdos reales entre usuarios y desarrolladores. No se ha realizado ningún tipo de verificación que posibilite determinar si los desarrolladores han comprendido las exigencias de los usuarios.

Problemas con los Requerimientos — Continuación



Requerimientos No Priorizados

No se ha hecho ningún estudio costo-beneficio, ni de ningún otro tipo que posibilite la definición de prioridades y/o cronogramas basados en los requerimientos.



Requerimientos Incompletos

El listado de los requerimientos no incluye cosas que son necesarias para que el software funcione correctamente.



Requerimientos Contradictorios

Unos requerimientos parecen contradecir a otros. Si el software cumple a cabalidad con algunos requerimientos, no puede cumplir con los otros.

Problemas con los Requerimientos — Ambigüedad y Presunciones

⚠ Requerimientos Ambiguos

Existen múltiples interpretaciones para el requerimiento. Cada usuario y/o desarrollador puede entender algo distinto. Puede no existir ningún acuerdo sobre el significado real.

⊗ Requerimientos de Desarrollador

El desarrollador introduce requerimientos que **no fueron solicitados por el cliente**, y que hacen difícil satisfacer los requerimientos reales. Estas son presunciones de diseño que contaminan el documento.



Actividad: Redactar Requerimientos

TRABAJO PRÁCTICO

Redactar requerimientos funcionales y no funcionales para los siguientes sistemas:



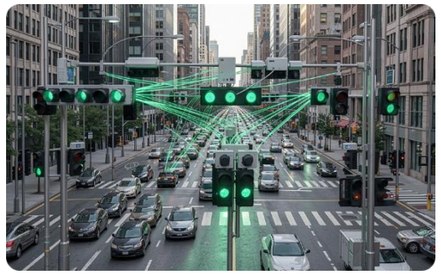
Sistema de Riego Automático

Un sistema que mida la humedad del suelo y calcule la cantidad de agua y el tiempo en que debe estar el riego automático.



Sistema Biométrico de Asistencia

Un sistema biométrico que registre el horario de ingreso y egreso del personal de una fábrica.

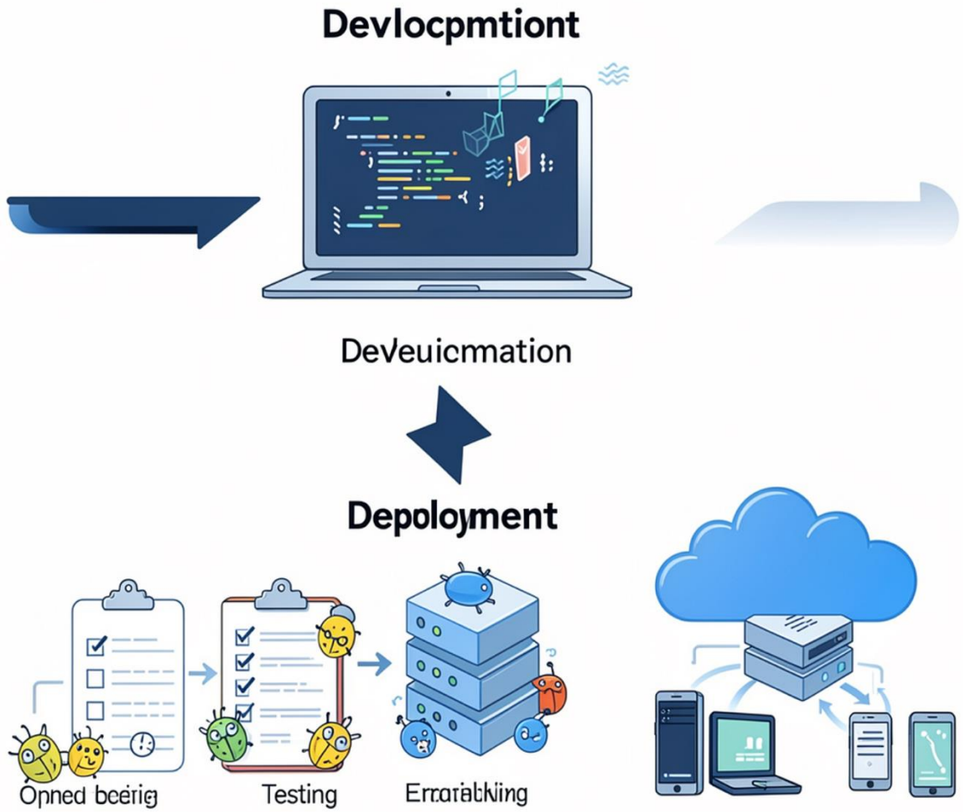


Sistema de Semáforos Inteligentes

Un sistema para semáforos inteligentes interconectados que en función de la cantidad de tráfico pueda cambiar la velocidad de la onda verde.

Software Engineering Process

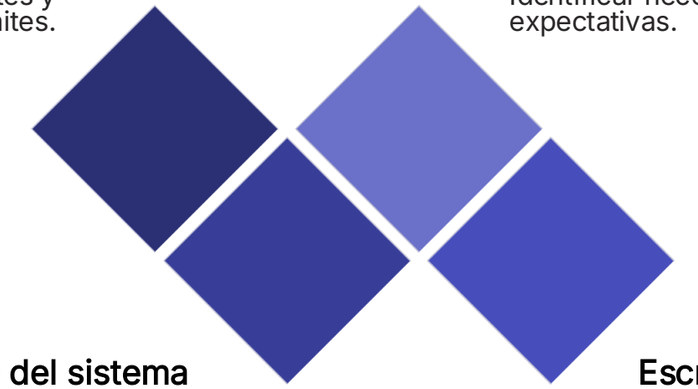




Aplicamos el Proceso

Definir subsistemas
Especificar componentes y límites.

Requerimientos de usuario
Identificar necesidades y expectativas.



Objetivo del sistema
Definir propósito general y alcance.

Escribir requerimientos
Redactar requisitos claros y verificables.

1. Objetivo del Sistema
Defino el objetivo general del sistema a desarrollar.

2. Subsistemas
Defino los subsistemas que componen el sistema.

3. Requerimientos de Usuario
Identifico los requerimientos desde la perspectiva del usuario.

4. Requerimientos del Sistema
Redacto los requerimientos formales del sistema.



Preguntas

¿Consultas sobre los temas de la clase?

Ingeniería de Requerimientos

Definiciones, proceso y etapas.

Tipos de Requerimientos

Funcionales, no funcionales y de dominio.

Redacción y Calidad

Consejos, ejemplos y características.

Problemas Comunes

Ambigüedad, contradicción e incompletitud.